

# 基础版 · 接线表（树莓派接线 + 元件接线）

 **本文件由代码生成，请勿手工编辑** —— 下次生成会覆盖。

生成器：`python3 basic/tools/wire_docs.py --generate`（校验：`--check`）

事实来源：`basic/pins.py`（引脚映射）、`basic/dht11read.py`（驱动默认值与量程）、`basic/wire_spec.py`（接线事实）

基础版版本：1.0.0

**这一份只有两张表：**先看树莓派这头要动哪几个脚，再看元件那头的每个针脚插到哪。

实测命令与"读不到数怎么查"见 [ `../README.md` ](`../README.md`) 第 5 节；

历史细节文档（40-pin 全表 / 万用表逐项验证 / 线色自查卡）在 [ `_旧文档存档/` ](`_旧文档存档/`)，需要时再看。

## 1. 树莓派接线（本基础版要用到的脚）

本基础版只动 **3 个脚**（其余全空闲）：

**脚 1 = 3.3V、脚 6 = GND、脚 7 = DATA。**

| 物理脚 | BCM   | 信号 | 接到哪（元件丝印）  | 建议线色 | 关键提醒                                                |
|-----|-------|----|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1   | —     | 供电 | VCC（元件丝印）  | 红    | <b>必须 3.3V</b> ；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO |
| 6   | —     | 地  | GND（元件丝印）  | 黑    | 任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）； <b>必须共地</b>  |
| 7   | GPIO4 | 数据 | DATA（元件丝印） | 黄    | 单总线数据线（双向）；裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V           |

 **插线看物理脚号、写代码看 BCM 编号** —— 两者**不是**偏移关系（GPIO4 = 物理脚 7，但 GPIO27 = 物理脚 13）。

脚 7 的邻居脚 6 是 **GND**，**插错一格就会把数据线接成地。**

## 2. 元件接线（DHT11 温湿度模块这头）

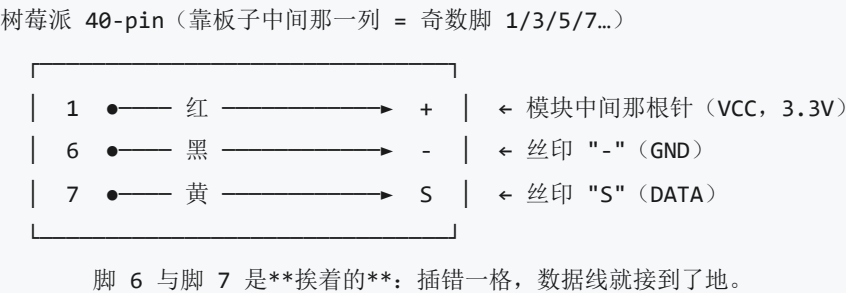
先认丝印：三针模块通常是 `VCC / DATA / GND`（或 `+ / OUT / -`）；

**裸四针**传感器没有上拉电阻，第 2 行那个 4.7kΩ~10kΩ 电阻必须自己接。

| 元件针脚（丝印）       | 信号   | 接到树莓派（物理脚）            | BCM   | 关键提醒                                        |
|----------------|------|-----------------------|-------|---------------------------------------------|
| VCC / + / VDD  | 3.3V | 1/17                  | —     | <b>绝不要接 5V</b> （脚 2/4）：5V 会把数据电平一起拉高，伤 GPIO |
| DATA / OUT / S | DATA | 7                     | GPIO4 | 单总线（双向）；裸四针必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V         |
| GND / -        | GND  | 6/9/14/20/25/30/34/39 | —     | 任意一个地脚都行（推荐脚 6）； <b>必须共地</b>                |

**三根线之外不要多接：**DHT11 没有其它针脚；接错电源（3.3V ↔ 5V）是最常见的烧件原因，接线前请断电（带电插拔是烧 GPIO 的头号原因）。

2.1 照着这张图插（物理脚号在里侧那一排）



⚠ 模块的地**必须接真正的 GND（脚 6）**，不能接在别的 GPIO（例如 11/13/15）上——那样模块的地是浮的，数据线会"倒灌"出高电平，读出来永远是 39/40 位。

2.2 症状 → 原因（三态电平判据， `tools/diag_dht_line.py` ）

| 三态读数（上拉/下拉/浮空）   | 说明             | 多半是什么                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 高 / 低 / 跳        | 线上没有强驱动        | <b>正常</b> （模块空闲时不动数据线）                     |
| <b>低 / 低 / 低</b> | 线被钉在 0V        | DATA 接到了 GND（插错一格）、模块损坏（数据脚击穿）             |
| <b>高 / 高 / 高</b> | 线被钉在 3.3V      | DATA 接到了电源；或 <b>模块的地没接</b> （从数据线倒灌取电）★ 很隐蔽 |
| 乱跳               | 线太长/接触不良/与邻脚桥接 | 换短线、检查面包板同列接                               |

★ 中间那条最坑：**模块明明"有电"（数据线上量得到高电平），地却是浮的。**  
判据：读出来稳定是"**39/40 位**"（帧边沿数 83 正常）而不是"0 个边沿" ⇒ 模块在工作，问题在**地或上拉**，不是模块坏了。

3. 三分钟接完

- 1. **断电**，按第 1 节挑好三个脚（脚 1 / 脚 6 / 脚 7）；
- 2. 按第 2 节把元件的三个针脚分别插到对应脚（红=3.3V、黑=GND、黄=DATA）；
- 3. 裸四针传感器：在 DATA 与 3.3V 之间接 4.7kΩ~10kΩ 电阻；
- 4. 上电后验收：

```
python3 tools/diag_dht_line.py （三态电平） → python3 run.py （真实读数 + 动态曲线）。
```

## 4. 参数速查（都来自代码）

| 项       | 值                                                                       | 出处                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 默认采样周期  | 3 秒（硬件要求 $\geq 2$ 秒）                                                    | <code>basic/wire_spec.py</code> （与驱动常量同源）                       |
| 温度量程    | 0 ~ 50 °C                                                               | <code>basic/dht11read.py</code>                                 |
| 湿度量程    | 20 ~ 90 %                                                               | <code>basic/dht11read.py</code>                                 |
| 供电 / 电流 | 供电 3.3V，电流约 0.5 ~ 2.5 mA                                                | <code>basic/wire_spec.py</code>                                 |
| 数据存哪    | <code>basic/data/dht11_日期_时刻.csv</code> （一次运行一个文件）                      | <code>basic/store.py</code> 的 <code>default_csv_path()</code>   |
| CSV 表头  | <code>index,timestamp,temperature_c,humidity_percent,status,note</code> | <code>basic/model.py</code> 的 <code>CSV_HEADER</code>           |
| 读失败怎么写  | 温度/湿度字段留空、 <code>status=fail</code> 、 <code>note</code> 写原因（绝不写 0）      | <code>basic/model.py</code> 的 <code>Reading.to_csv_row()</code> |

## 5. 导出 PDF（打印带上机用）

```
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/接线表.md --out basic/hardware/接线表.pdf --title "基础版 · 接线表（树莓派接线 + 元件接线）"
python3 basic/tools/wire_docs.py --generate      # 让生成器知道 PDF 是哪一版（--check 会比对）
```